

Introduction aux Bases de Données

Bienvenue dans le monde de la donnée ! Ce guide a pour but de vous donner les clés de compréhension fondamentales pour démarrer sereinement votre apprentissage.

1. Les concepts fondamentaux

A. La Base de Données (BDD)

C'est un ensemble structuré d'informations stockées sur un support informatique. Imaginez cela comme l'armoire ou le bâtiment qui contient toutes les données.

B. Le SGBD (Système de Gestion de Base de Données)

C'est le logiciel qui permet de manipuler les bases de données. Sans lui, on ne peut pas lire, écrire ou supprimer des informations de manière sécurisée et efficace.

C. La Table et les Enregistrements

Dans une base de données relationnelle, les données sont rangées dans des **Tables** (pensez à un tableau Excel).

- **La Table** : Elle représente un concept (ex: la table Etudiants).
- **L'enregistrement (ou ligne)** : C'est une occurrence précise dans la table. Par exemple, "Jean Dupont" est une ligne de la table Etudiants.
- **Le champ (ou colonne)** : C'est une caractéristique du concept représenté par la table (ex: Nom, Prénom, Email).

D. La Clé Primaire (Primary Key)

C'est l'élément le plus important d'une table. La clé primaire est un champ qui permet d'identifier de manière **unique** chaque enregistrement.

- *Exemple* : Dans une table d'étudiants, le nom n'est pas une bonne clé primaire (il peut y avoir deux "Martin"). On utilise souvent un numéro unique (ex: id_etudiant).

2. Les principaux SGBD et leurs "moteurs"

Voici les plus courants que vous rencontrerez en entreprise ou en cours :

SGBD	Société / Éditeur	Port par défaut	Usage courant
MySQL	Oracle (Open Source)	3306	Web, PHP, WordPress
PostgreSQL	Communauté (Libre)	5432	Projets robustes, SIG
SQL Server	Microsoft	1433	Environnements Windows / .NET
Oracle DB	Oracle	1521	Très grandes entreprises (Banques)
MariaDB	Fondation MariaDB	3306	Alternative libre à MySQL

3. Installation et Accès : Où se trouve la donnée ?

Il existe trois manières principales d'héberger un SGBD :

1. **Installation Locale** : Le SGBD est installé sur votre propre ordinateur (via des packs comme XAMPP, WAMP ou Docker). C'est idéal pour le développement et l'apprentissage sans connexion internet.
2. **Serveur Distant** : Le SGBD est installé sur un serveur de votre entreprise ou de votre lycée. Vous y accédez via le réseau local.
3. **Cloud (Solution moderne)** : On utilise des services "clés en main" (DBaaS - Database as a Service). On ne gère plus l'installation du logiciel, juste les données.
 - **Solutions professionnelles** : AWS RDS, Google Cloud SQL ou Azure SQL.
 - *Attention* : Bien que ces géants proposent des "offres gratuites" (Free Tier), elles sont souvent limitées dans le temps (12 mois) et nécessitent obligatoirement une **carte bancaire** à l'inscription. Elles sont plutôt adaptées à des projets de fin d'études ou au monde professionnel.
 - **Le cas Supabase** : C'est une solution très populaire car elle propose une offre gratuite sans carte bancaire au début. Elle offre une base **PostgreSQL** prête à l'emploi. On parle aussi de **BaaS** (Backend as a Service).

Les informations nécessaires pour se connecter

Pour qu'un client (logiciel) puisse parler à un SGBD, vous aurez **toujours** besoin de ces 5 informations :

1. **Hôte (Host)** : L'adresse IP ou le nom du serveur (ex: localhost ou db.supabase.co).
2. **Port** : Le numéro de la "porte" d'entrée (ex: 3306 ou 5432).
3. **Utilisateur (User)** : Votre identifiant (ex: root ou postgres).
4. **Mot de passe (Password)** : Votre clé de sécurité.
5. **Nom de la base de données** : Le nom spécifique du dossier auquel vous voulez accéder.

4. Les outils clients (Interface de connexion)

Un "client" est le logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur pour envoyer des commandes au SGBD.

Catégorie	Description	Exemples
Ligne de commande (CLI)	Le mode "expert" en mode texte (terminal).	mysql.exe, psql
Interface Graphique (GUI)	Logiciels complets pour administrer visuellement.	DBeaver, MySQL Workbench
Client Web	Une interface accessible via votre navigateur.	phpMyAdmin, Adminer, Dashboard Supabase
Intégration IDE	Extensions directement dans votre éditeur de code.	Extension SQL de VS Code
Code Applicatif	Connexion via un langage de programmation.	PHP (PDO), Python (psycopg2), Java (JDBC)

Note importante : Dans le cas du code applicatif, votre programme utilise un **pilote (driver)** ou un connecteur pour "parler" au SGBD en utilisant les 5 informations de connexion vues plus haut.

5. Les bonnes pratiques générales

En tant que futur technicien SIO, adoptez ces réflexes dès maintenant :

- **Sécurisez les accès** : Ne laissez jamais de mot de passe vide (même en local). Évitez l'utilisateur root pour vos applications finales.
- **Nommage explicite** : Nommez vos tables et colonnes de manière claire (ex: date_naissance plutôt que dn). Utilisez le singulier ou le pluriel de manière constante.
- **Sauvegardez souvent** : Un script SQL de création (export) est votre meilleure assurance vie en cas de plantage.
- **Réfléchissez avant de coder** : On dessine toujours le schéma de la base (Modèle Conceptuel de Données - MCD) sur papier ou logiciel avant de créer les tables dans le SGBD.
- **Unicité** : Assurez-vous que chaque table possède une clé primaire solide.